

JavaScript 1

ผศ. ดร. เกี๊จแกว ธเนศวร

kejkaew.tha@kmutt.ac.th

ตารางเรียน

สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ/รายละเอียด	Assignment (ผู้ตรวจ)	ส่ง Assignment
1	4/8/2569	Introduction to Web Development & HTML5	Assignment 1 (KT,KN)	1
2	11/8/2569	CSS3 Fundamentals	Assignment 2 (KT, KN)	1,2
3	18/8/2569	Advanced CSS & UI Layouts	Assignment 3 (KT)	1,2,3
4	25/8/2569	Responsive Web Design	Assignment 4 (KT, KN)	2,3,4
5	1/9/2569	JavaScript 1: Variables, Data Types, DOM & Event Handling	Assignment 5 (KT, KN)	3,4,5
6	8/9/2569	JavaScript 2: Arrays, Objects & Logic Control	Assignment 6 (KT)	4,5,6
7	15/9/2569	JavaScript 3: DOM Manipulation	Assignment 7 (KT, KN)	5,6,7
8	22/9/2569	Asynchronous JS, AJAX & JSON Data Flow	Assignment 8 (KT, KN)	6,7,8
9	29/9/2569	Introduction to Node.js & Express Basics	Assignment 9 (KT)	7,8,9
10	6/10/2569	Backend Architecture & RESTful API (CRUD)	Assignment 10 (KT, KN)	8,9,10
	13/10/2569	หยุด		
	20/10/2569	หยุด		
	27/10/2569	หยุด		
11	3/11/2569	Microservices Architecture Concept & Hands-on	Assignment 11 (KT, KN)	9,10,11
12	10/11/2569	Database Integration (MySQL / Firebase)	Assignment 12 (KT, KN)	10,11,12
13	17/11/2569			11,12
14	24/11/2569	ส่งโปรเจก (9:00-16:00)	KT	12
15	12/2569	สอบปลายภาค ในตาราง		

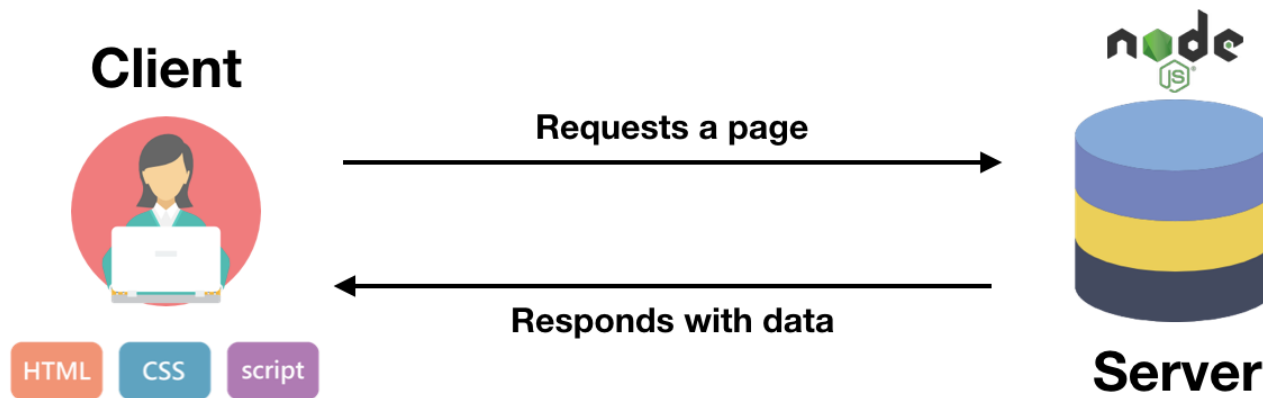
เราเรียนอะไรมาบ้างแล้ว

- วิธีการเขียนเนื้อหาสำหรับหน้าเว็บโดยใช้ HTML
- วิธีการเพิ่มสไตล์/ตกแต่งรูปแบบให้กับหน้าเว็บโดยใช้ CSS และการเชื่อมโยงไฟล์ CSS เข้ากับไฟล์ HTML

Intro to JS

-
- เมื่อเรารู้วิธีที่จะสร้าง content และ styles สำหรับ web page แล้ว ต่อมาเราจะทำการสร้าง behavior (interaction) ให้กับ web page ของเรา

Client-Side Scripting



- **สคริปต์ฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side script):** คือโค้ด JavaScript ที่ทำงานอยู่ภายในเว็บเบราว์เซอร์หลังจากที่หน้าเว็บถูกส่งกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ โดยส่วนใหญ่โค้ดชุดนี้จะทำหน้าที่จัดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบนหน้าเว็บ หรือตอบสนองต่อการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้งาน

What is JavaScript?

- A programming language ("scripting language")
 - เริ่มต้นพัฒนาเมื่อปี 1995 เรียกว่า LiveScript
 - ใช้สำหรับทำ interactive web page
 - ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขเนื้อหา HTML (Dynamic Web Page)
 - ใช้สำหรับควบคุม events ต่าง (เช่น ปุ่มกด การ load page)
- JS สามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ user ได้ เช่น แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ web browser ของ user
- JS ใช้สำหรับการคำนวณข้อมูลพื้นฐานบน web browser ของ user ได้ (เช่น check ว่า user กรอกชื่อ ใน textbox หรือยัง)
- ไม่เกี่ยวข้องกับ Java language

JavaScript vs. Java



+



= JavaScript

- JavaScript เป็นภาษาประเภท Interpreted (ภาษาที่ทำงานโดยใช้ตัวแปลภาษาแบบ บรรทัดต่อบรรทัด ไม่ต้องผ่านการ Compile ก่อนรัน)
- มีไวยากรณ์และกฎเกณฑ์ที่ยืดหยุ่น
 - มีชนิดขมุลนอยกว่าและ "ยืดหยุ่น" กว่า (ไม่ต้องระบุชนิดข้อมูลล่วงหน้า / Dynamic Typing)
 - ขอผิดพลาดมักเกิดขึ้นแบบเงียบๆ โดยไม่ให้โปรแกรมหยุดทำงานในทันที (ไม่ค่อย แสดง Errors)
- โครงสร้างหลักที่สำคัญของ JavaScript ถูกขับเคลื่อนโดยการใช้ฟังก์ชัน (Function) เป็น หัวใจหลัก มากกว่าการใช้คลาสหรืออ็อบเจกต์ (Object/Class)
- ฝังตัวอยู่ภายในหน้าเว็บ และทำงานผสมผสานเชื่อมต่อกับเนื้อหา HTML และ CSS ได้อย่าง กลมกลืน

HTML linking to a JavaScript file: <script>

- สิ่งที่ต้องมี

```
<script src= "main.js" ></script>
```

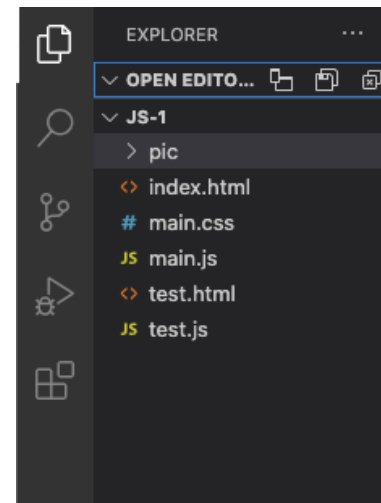
- Link สำหรับ script file ควรอยู่ใน html header
- JS codes จะต้องอยู่ใน file ที่นามสกุล .js
- JS codes สามารถอยู่ใน script tag ใน html header หรือ html body ก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
 - เราควรแยก content, presentation และ behavior ออกจากกัน

วิธีการรัน JavaScript

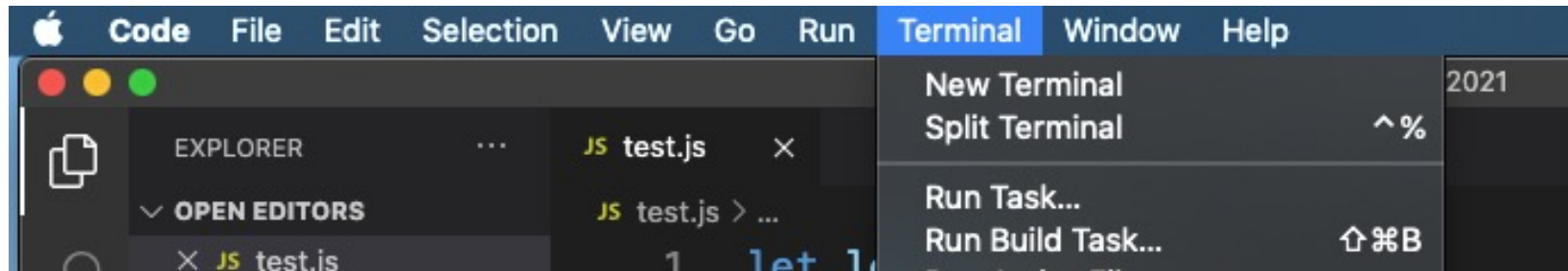
1. Run JS Code in Visual Studio Code
2. Run JS Code via web browser

1. Run JS Code in Visual Studio Code

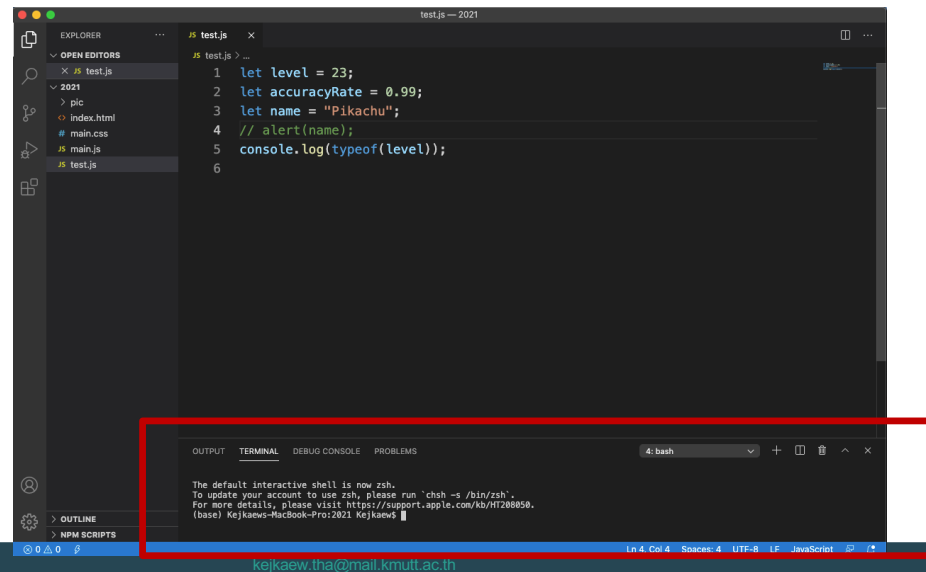
- install NodeJS บน Windows/Macbook จาก link นี้ <https://nodejs.org/en/download/>
- สร้าง folder และสร้าง JS file ใน folder นั้น โดยใช้ VS code หรือใช้ folder: JS-1 และ test.js ที่ อ. ให้



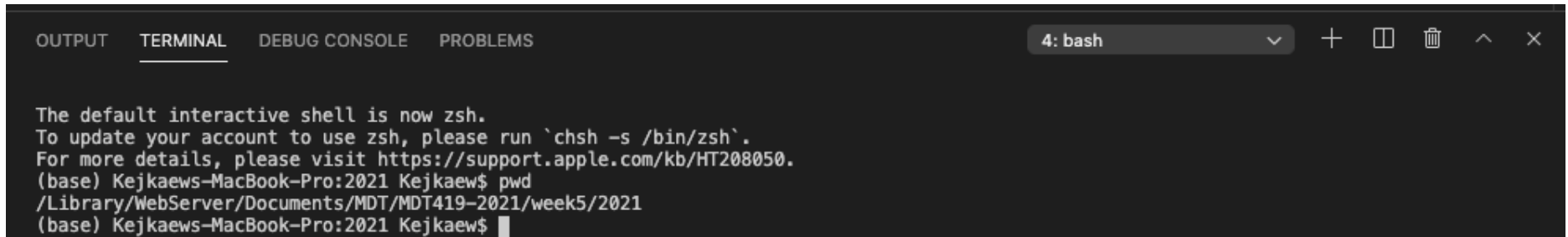
3. กดคำสั่ง Terminal ที่ menu bar เพื่อสร้าง terminal ใหม่



4. จะได้แบบนี้



5. เช็คสิว่า terminal ทำงานอยู่ใน directory ที่เราสร้างแล้วหรือยัง โดยพิมพ์ pwd (แล้วกด enter)



```
OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PROBLEMS  4: bash
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
(base) Kejkaews-MacBook-Pro:2021 Kejkaew$ pwd
/Library/WebServer/Documents/MDT/MDT419-2021/week5/2021
(base) Kejkaews-MacBook-Pro:2021 Kejkaew$
```

6. ถ้าไม่อยู่ให้ทำการเปลี่ยน working directory ไปที่ที่ควรอยู่ โดยใช้ cd ตามด้วย path และชื่อ ของ folder นั้น

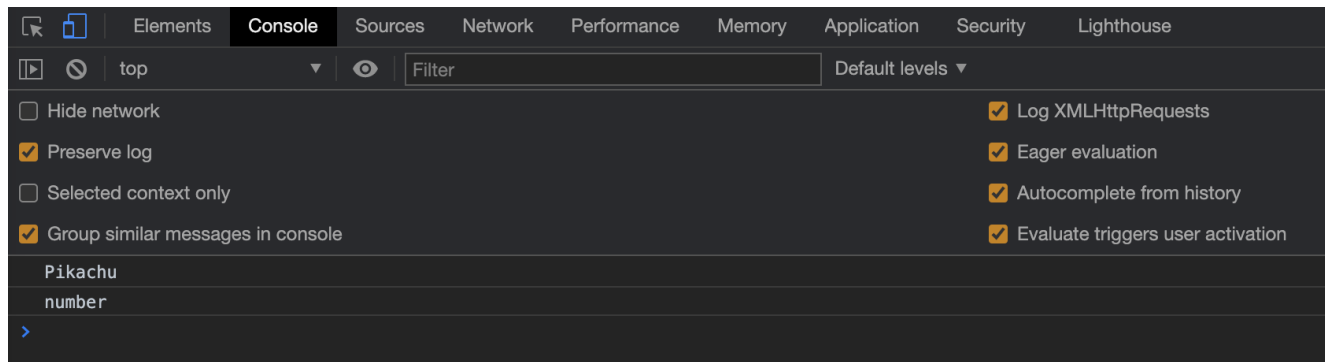
7. ทำการรัน test.js โดยใช้คำสั่ง node test.js

```
OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PROBLEMS

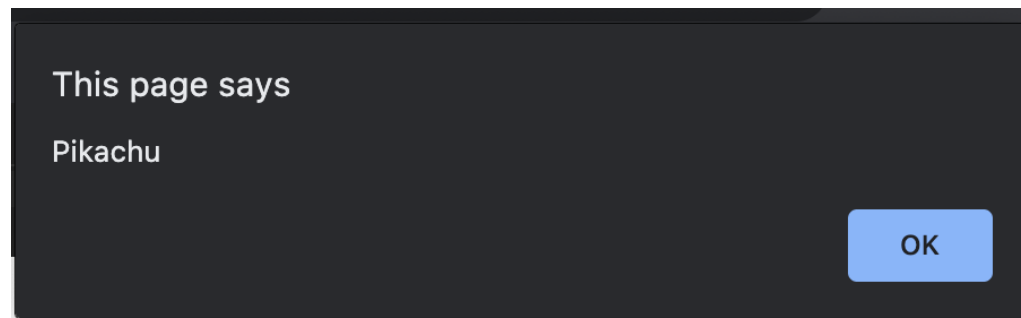
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
(base) Kejkaews-MacBook-Pro:2021 Kejkaew$ pwd
/Library/WebServer/Documents/MDT/MDT419-2021/week5/2021
(base) Kejkaews-MacBook-Pro:2021 Kejkaew$ node test.js
Pikachu
number
(base) Kejkaews-MacBook-Pro:2021 Kejkaew$
```

2. Run JS Code via web browser

- จาก test.html file ใน head tag จะมี
`<script src="test.js"></script>`
- เมื่อรัน test.html
- console.log แสดงผลผ่านทาง console ของ web browser (กด F12 ที่ Chrome)



- ลอง uncomment คำสั่ง `alert(name);`
- จะได้



Variables and types

- การประกาศตัวแปร เราจะใช้คำว่า `var` ในการเริ่มต้นสร้างตัวแปร (ตัวแปรเป็น case-sensitive นะ)
- JS ไม่มีการระบุประเภทของตัวแปรตอนประกาศ แต่มีการแบ่งประเภทของตัวแปร ("loosely-typed")
- ประเภทของตัวแปร:
Number, Boolean, String, Array, Object, Function, Null, Undefined
- ถ้าต้องการทราบว่าตัวแปรนี้เป็นประเภทอะไร จะใช้คำสั่ง `typeof`

ตัวอย่าง

```
var level = 23;  
var accuracyRate = 0.99;  
var name = "Pikachu";  
alert(name);  
console.log(typeof(level)); // number
```

Note: **var** has two types of scope, **Global Scope** and **Function Scope**.

Using **let** and **const** (ES6)

- **const** ใช้สำหรับกำหนดตัวแปรที่ไม่สามารถกำหนดค่าใหม่ทับได้ (ค่าคงที่)
- **let** ใช้สำหรับกำหนดตัวแปรที่มีขอบเขตการทำงานจำกัด (ตัวแปรที่มีขอบเขตแบบ Block scope) สามารถใช้งานได้เหมือนกับ var เกือบทุกประการ
- ใช้ได้กับ browser รุ่นใหม่ๆ (> 2015)

ตัวอย่าง

```
let level = 23;  
let accuracyRate = 0.99;  
let name = "Pikachu";  
alert(name);  
console.log(typeof(level));
```

```
const PI = 3.14159;  
PI = 3.14;  
// This will give an error  
PI = PI + 10;  
// This will also give an  
error
```

ความแตกต่างระหว่าง var และ let

- let และ const เป็น Block and function scope
- var เป็น Global and function scope

ตัวอย่างของ var

```
8  var carName = "Volvo";  
9  
10 myFunction();  
11 function myFunction() {  
12     var carName_2 = "BMW";  
13     console.log(carName);  
14     console.log(carName_2);  
15 }  
16 console.log(carName);  
17 console.log(carName_2);
```

Global scope

function scope
แสดงผลว่า Volvo
แสดงผลว่า BMW

แสดงผลว่า Volvo
ERROR!!!

ความแตกต่างระหว่าง var และ let

ตัวอย่าง Block scope (อยู่ใน {...})
(var ไม่มี block scope)

```
20 // block scope
21 {
22     var x = "Volvo";
23     let y = "BMW";
24 }
25 console.log(x);
26 console.log(y);
```

แสดงผลว่า Volvo
ERROR!!!

ประกาศตัวแปรซ้ำ

- ถ้าประกาศตัวแปรซ้ำใน block ค่าของตัวแปรที่ใช้ let จะไม่เปลี่ยนแปลง เช่น

```
28  //Redeclaring variables
29  var x = 5;
30  let y = 10;
31  {
32      var x = 2;
33      let y = 20;
34  }
35  console.log(x);
36  console.log(y);
```

แสดงผลว่า 2

แสดงผลว่า 10

Number type

- Integers และ real numbers คือ ตัวแปรประเภทเดียวกัน นั่นคือ number
- เครื่องหมายการกระทำ : + - * / % ++ -- = += -= *= /= %=
- ลำดับการกระทำเหมือน programming ภาษอื่น
- JS สามารถเปลี่ยนประเภทของตัวแปร ได้เอง เช่น "2" * 3 = 6
- ตัวอย่าง

```
let enrollment = 99;
```

```
let mediangrade = 2.8;
```

```
let credits = 5 + 4 + (2 * 3);
```

String type

- Methods: charAt, charCodeAt, fromCharCode, indexOf, lastIndexOf, replace, split, substring, toLowerCase, toUpperCase
- ตัวอย่าง Methods: charAt returns a one-letter String (there is no char type)
- length ใช้สำหรับหาความยาวของ string
- Concatenation ใช้เครื่องหมาย + สำหรับเชื่อม string 2 ตัวเข้าด้วยกัน เช่น 1 + 1 เท่ากับ 2, แต่ "1" + 1 จะเท่ากับ "11"

ตัวอย่าง string type

```
let mName = "Media Technology" ;  
let sName = mName.substring(0, mName.indexOf(" "));  
let len = mName.length; // 16  
console.log(sName);  
console.log(len);
```

More about Strings

- To convert between numbers and Strings:

```
let magicNum = parseInt("42");  
console.log(typeof(magicNum));
```

-
- To access characters of a String, use [index] or charAt:

```
let puppyCount = "10" + " puppies!";
```

```
let firstLetter = puppyCount[0];
```

```
console.log(typeof(firstLetter));
```

Comments (same as Java)

- `//` single-line comment
- `/*` multi-line comment `*/`
- HTML: `<!-- comment -->`
- CSS/JS: `/* comment */`
- Java/JS: `// comment`

Logical Operators

- Relational: > < >= <=
- Logical: && || !
- Equality: == != === !==
- ส่วนใหญ่แล้ว Logical operators ทำการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรให้เหมือนกันก่อนทำการเปรียบเทียบ จึงทำให้ ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง :

5 < "7"

42 == 42.0

"5.0" == 5

Logical Operators

- ยกเว้น `==` and `!=` จะทำการเปรียบเทียบทั้งประเภทของตัวแปรและค่าของตัวแปร จึงทำให้ `"5.0" == 5` is false ดังนั้น ถ้าประเภทของตัวแปรต่างกันจะเป็น false ทันที

Boolean Type

```
var iLikeJS = true;
```

```
var ieIsGood = "IE6" > 0; // false
```

- Any value can be used as a Boolean
 - "false" values ได้แก่ 0, 0.0, NaN, "", null, and undefined
 - "true" values ทุกตัวที่นอกเหนือจากด้านบน

Special Values: null and undefined

```
let foo = null;
```

```
let bar = 9;
```

```
let blue;
```

```
/* At this point in the code, foo is null, bar is  
9, blue is undefined */
```

- undefined: ยังไม่มีการ assign ค่าตัวแปร
- null: มีการ assign ค่าให้กับตัวแปร แต่ใส่เป็น null

if/else Statements (same as Java)

```
if (condition) {  
    statements;  
} else if (condition) {  
    statements;  
} else {  
    statements;  
}
```

ตัวอย่าง

```
let a = 5;  
if (a == 5){  
    console.log("a = 5");  
} else {  
    console.log("a = ??");  
}
```

Defining functions

- การสร้าง function

```
function functionName() {  
    statement;  
    statement;  
    ...  
    statement;  
}
```

ตัวอย่างเช่น

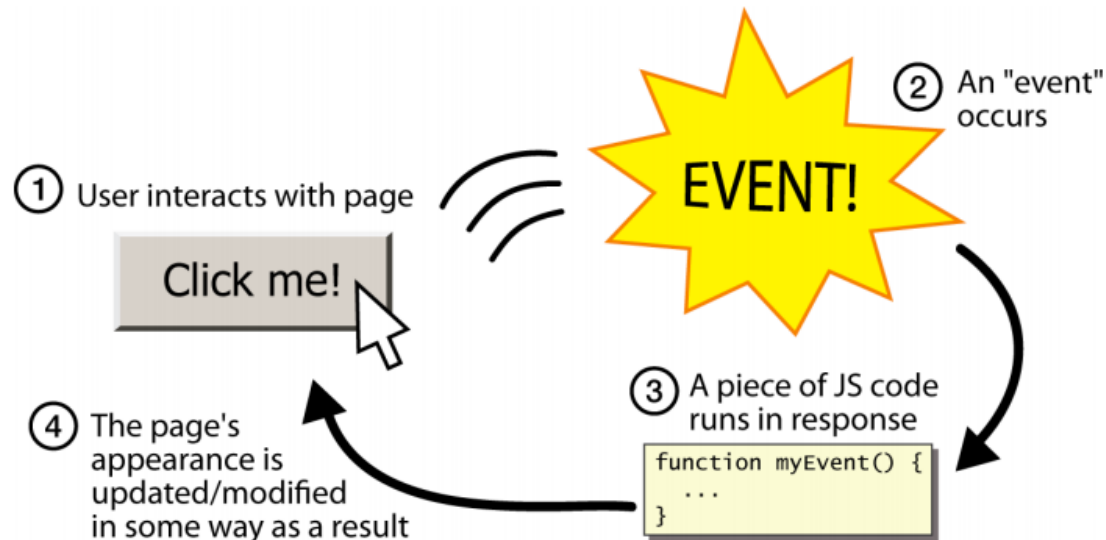
```
function myFunction() {  
    alert("Hello!");  
    alert("Your browser says hi!");  
}
```

- //วิธีการเรียกใช้

```
myFunction();
```

Event-Driven Programming

- การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ (Event-Driven Programming): คือการเขียนโปรแกรมที่การทำงานของระบบถูกขับเคลื่อนหรือสั่งการโดย เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน (User Events) (เช่น การคลิกเมาส์, การพิมพ์คีย์บอร์ด, การเลื่อนหน้าจอ หรือการส่งฟอร์ม)



Event Handlers (index.html)

- <element attributes **onclick**="function();">...

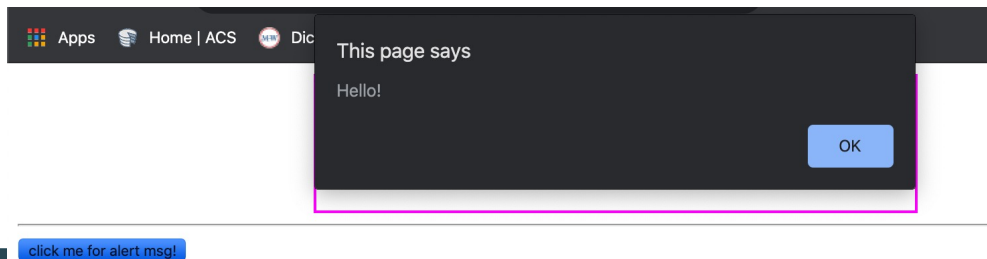
```
function myFunction(){  
    alert("Hello!");  
}
```

- <div **onclick**="myFunction();">Click me! </div>
- JavaScript functions สามารถนำมาใช้สำหรับ event handlers
- เมื่อเราทำบางอย่างกับ element นั้น function จะเริ่มทำงานทันที
- **onclick** เป็น HTML attributes ตัวหนึ่ง ที่นิยมใช้ใน event handlers

Buttons: <button>

- ใช้สำหรับสร้าง ปุ่ม และใส่ข้อความหรือรูปภาพในปุ่ม
- และทำการเชื่อมปุ่ม กับ เหตุการณ์ (event) ใน JS function โดยใช้ onclick attribute

```
<button onclick="myFunction()"> click me for alert msg!</button>  
<hr>
```



```
function myFunction(){  
    alert("Hello!");  
}
```

<input>

- Input tag ใช้สำหรับสร้าง User interface
- type can
be button, checkbox, file, hidden, password, radio, reset, submit, text,
...

```
<input type="text" name="input_val" value="MDT419" />  
<input type="submit" value="Submit Homework!" /><br>  
<hr>
```

<input> Text Fields

- input attributes: **disabled**, **maxLength**, **readonly**, **size**, **value**
- คุณลักษณะ **size** ใช้ควบคุมความกว้างในการแสดงผลบนหน้าจอของช่องกรอกข้อความ
- คุณลักษณะ **maxlength** ใช้จำกัดจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ลงในช่องกรอกข้อมูลได้

```
Student ID <input type="text" size="10" maxlength="8" /> <br>
Password <input type="password" size="16" /> <br>
<input type="submit" value="Log In!" /><br>
<hr>
```

Student ID

Password

Text boxes: <textarea>

- ข้อความเริ่มต้นจะถูกวางไว้ภายในแท็ก <textarea> (ระบุหรือไม่ก็ได้)
- คุณลักษณะ (Attribute) เสริม readonly หมายถึง ข้อความภายในช่องจะไม่สามารถถูกแก้ไขได้ (อ่านได้อย่างเดียว)

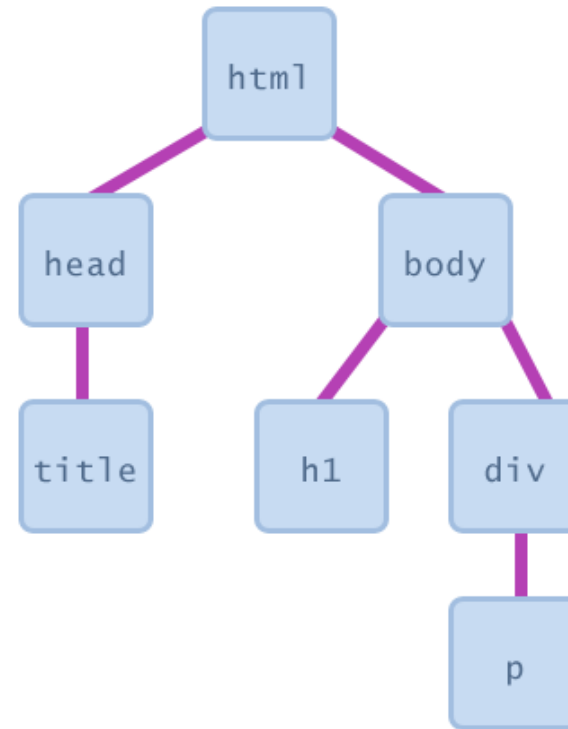
```
<textarea > Type your comments here. </textarea>  
<hr>
```

Type your comments
here.

The DOM

- Tree shaped structure ที่สร้างจาก HTML elements ของแต่ละ web page สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ JS

```
<html>
  <head>
    <title> ... </title>
  </head>
  <body>
    <h1> ... </h1>
    <div>
      <p> ... </p>
    </div>
  </body>
</html>
```



Document Object Model (DOM)

- ชุดของอ็อบเจกต์ JavaScript (JavaScript Objects) ที่เป็นตัวแทนของแต่ละองค์ประกอบ (Elements) ที่อยู่บนหน้าเว็บ
- JS code สามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละ element ได้ เช่น ใน checkbox, JS สามารถ check ได้ว่า box ถูก checked หรือยัง
- สามารถเปลี่ยนเนื้อหาของ HTML ได้
- สามารถเปลี่ยน style ได้

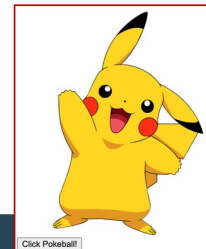
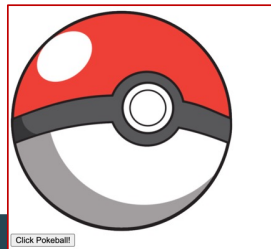
Accessing an Element: document.getElementById

- `let name = document.getElementById("id");`
- คำสั่ง `document.getElementById` จะ return DOM object ของ element ที่มี id นั้น
- ตัวอย่างเช่น

document.getElementById: Example

```
<div>
  
</div>
<button onclick="changeImage();">Click Pokeball!</button>
<hr>
```

```
function changeImage() {
  var pokeballImg = document.getElementById("img01");
  pokeballImg.src = "pic/pikachu.png";
}
```



innerHTML property

- ทุก DOM elements จะมี Property ที่ชื่อว่า innerHTML ใช้สำหรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเรียกดู content ของ element นั้น
(ใน HTML body tag)

```
<a id="tw-link" href="http://www.twitter.com">Facebook</a>
```

(เกิดอะไรขึ้น???)

```
var link = document.getElementById("tw-link");  
link.innerHTML = "twitter";
```

[Facebook](#)

```
✖ ▶ Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null    main.js:13  
    at main.js:13
```

The window.onload event

```
function functionName() {  
    // put code to initialize the page here  
}
```

```
window.onload = functionName;
```

- เพื่อบอกว่า browser window ว่า ให้รัน **functionName** หลังจากที่ web page โหลดเสร็จแล้ว

ตัวอย่าง

(ใน HTML body tag)

```
<a id="tw-link" href="http://www.twitter.com">Facebook</a>
```

(ใน JavaScript file)

```
window.onload = twitterLink;  
function twitterLink(){  
    var link = document.getElementById("tw-link");  
    link.innerHTML = "twitter";  
}
```

[twitter](#)

Unobtrusive JavaScript

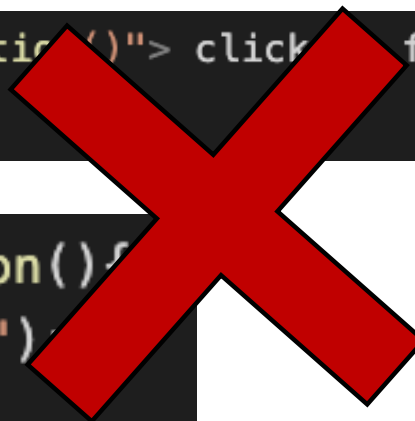
- คือการแยก JavaScript ออกจาก HTML
- JavaScript event code ที่เราก่อนหน้านี้จะเรียกว่า obtrusive เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
- เราจะใช้ JS DOM ในการเชื่อม event handler กับ JS function
- ควรแยกองค์ประกอบของเว็บไซต์ออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่:
 - content (HTML) - what is it?
 - presentation (CSS) - how does it look?
 - behavior (JavaScript) - how does it respond to user interaction?

Obtrusive event handlers (bad)

- เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ (เพราะ ไฟล์ HTML มีความรกไปด้วยโค้ด JavaScript)
- goal: เอา JavaScript code ออกจาก HTML body

```
<button onclick="myFunction()"> click for alert msg!</button>  
<hr>
```

```
function myFunction()  
|   alert("Hello!")  
}  
}
```



event handler in JavaScript code

- `objectName.onevent = function;`

```
<button id="clickme"> click me for alert msg!</button>
<hr>
```

```
var clickButton = document.getElementById("clickme");
clickButton.onclick = myFunction;
```

เกิดอะไรขึ้น???

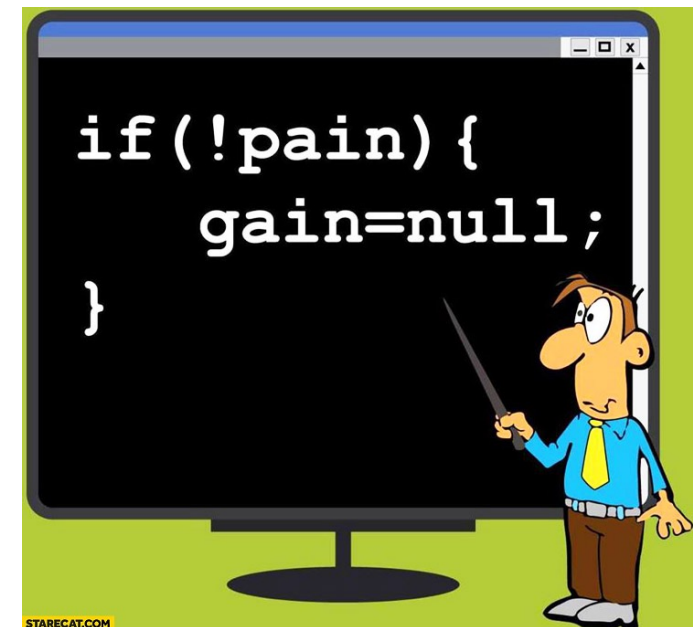
An unobtrusive event handler

```
<button id="clickme"> click me for alert msg!</button>  
<hr>
```

```
function myFunction(){  
    alert("Hello!");  
}  
  
function pageLoad(){  
    var clickButton = document.getElementById("clickme");  
    clickButton.onclick = myFunction;  
}  
  
window.onload = pageLoad;
```

Week 5: Pop Quiz

- ตอบคำถาม 8 ข้อแบบออนไลน์
- มีเวลา 15 วินาทีในการตอบแต่ละข้อ
- <https://ketnas.github.io/popQuiz/>



Assignment 5 : Blogger

- Download assignment5.zip file
- ทำการสร้าง Blog จาก template ที่อาจารย์ให้ โดยใช้ JavaScript
 - เมื่อเริ่มโหลด browser ให้ขึ้นคำว่า “Welcome to the Forum” ที่ id top
 - เมื่อเรากดปุ่ม Post ครั้งที่ 1 เราจะ post ข้อความ ลงใน id topic
 - เมื่อ เรากดปุ่ม Post ครั้งที่ 2 เราจะ reply post ลงใน id reply1
 - เมื่อ เรากดปุ่ม Post ครั้งที่ 3 เราจะ reply post ลงใน id reply2
 - เมื่อเรากดปุ่ม Clear โปรแกรมจะลบข้อความที่ topic และ reply ทั้งหมด
- เราสามารถใช้ document.getElementById("message").value เพื่อเอาข้อความที่เราพิมพ์ออกมา post ใน id ต่างๆ
- การบ้าน ทำการตกแต่ง Blog page ของเรา ให้สวยงาม

Welcome to the Forum
